Syllabus projet

Année : **2026-2027**

Enseignant(s)	Email(s)
WAJNBERG Charles David	cwajnberg@myges.fr

Apprentissage par renforcement

1 Matières, formations et groupes

Matière liée au projet : **M2 - t1 - Apprentissage par renforcement appliqué au jeu**

Formations : -

Nombre d'étudiant par groupe : **2 à 3**

Règles de constitution des groupes: **Libre**

Charge de travail estimée par étudiant : **0,00 h**

2 Sujet(s) du projet

Type de sujet : **Imposé**

RL Arena

Tout est dans le ZIP joint

3 Détails du projet

Objectif du projet (à la fin du projet les étudiants sauront réaliser un...)

Concevoir, entraîner et évaluer un agent autonome
Répondre à un contrat logiciel d'observation/action
Interagir en environnement multi-agents

Descriptif détaillé

Chaque groupe développe en Python un agent d'apprentissage par renforcement. Un environnement d'entraînement est fourni, avec perceptions partielles (vision, audition, contact), gestion de l'énergie, ressources, objets, obstacles et adversaires. Les étudiants doivent construire leur propre représentation de l'état, définir leur stratégie d'apprentissage et entraîner leur agent. Les agents sont ensuite mis en compétition dans une arène finale inconnue mais respectant exactement le même contrat d'interface. Le classement principal repose sur la durée de survie.

Ouvrages de référence (livres, articles, revues, sites web...)

Sutton & Barto, Reinforcement Learning: An Introduction, 2e éd.

Outils informatiques à installer

Python 3, NumPy, scikit-learn, Arcade
IDE ou éditeur Python au choix.
Le kit projet fournit l'environnement, l'API, les bots de test et les scripts d'exécution / entraînement.

4 Livrables et étapes de suivi

5 Soutenance

Durée de présentation par groupe : **15 min**

Audience :

Type de présentation : **Présentation / PowerPoint - Démonstration**

Précisions :